数据链路层第一次作业

一. 单选题（共 10 题，100 分）

1. (单选题)要信息码字为 11100011。采用CRC 的生成多项式是P(X)= X^5+ X^4+X+1。则冗余码是( )。

- A. 01101
- B. 11010
- C. 0011010
- D. 001101

我的答案:B :11010; 正确答案:B :11010;
10 分

2. (单选题)数据链路层的协议数据单元是( )。

- A. 帧
- B. 报文段
- C. 用户数据报
- D. 比特

我的答案:A :帧; 正确答案:A :帧;
10 分

3. (单选题)具有 5 个 10M 端口的集线器的总带宽可以达到( )

- A. .50M
- B. 5M
- C. .10M
- D. .2M

我的答案:C :.10M; 正确答案:C :.10M;
10 分

4. (单选题)信道速率 4kbps,采用停-等协议。单程传播时延 10ms,若忽略处理时间和发送确认分组时间,则帧长为( )比特时信道利用率达到 50%。

- A. 90
- B. 80
- C. 70
- D. 100

我的答案:B :80; 正确答案:B :80;
10 分

5. (单选题)假设信道长度为 1200km,其端到端传播往返时间为 20ms,分组长度为 1200bit,发送速率为 1Mb/s。若忽略处理时间和发送确认分组时间,则该信道的利用率为( )。

- A. 5.7%
- B. 12.0%
- C. 6.6%
- D. 5.0%

我的答案:A :5.7%; 正确答案:A :5.7%;
10 分

6. (单选题)数据链路层使用的信道主要有点对点信道与( )信道两种类型

- A. 双绞线
- B. 无线
- C. 广播
- D. 频分复用

我的答案:C :广播; 正确答案:C :广播;
10 分

7. (单选题)下列不属于数据链路层功能的是( )。

- A. 封装成帧
- B. 帧同步
- C. 差错控制
- D. 电路管理

我的答案:D :电路管理; 正确答案:D :电路管理;
10 分

8. (单选题)数据链路层向网络层提供的 3 种服务中( )服务适用于误码率低、实时性要求高的传输环境。

- A. 无确认有连接
- B. 有确认有连接
- C. 有确认无连接
- D. 无确认无连接

我的答案:D :无确认无连接; 正确答案:D :无确认无连接;
10 分

9. (单选题)若采用后退N帧ARQ协议,帧编号字段为 7 位,则发送窗口的最大长度为( )。

- A. 128
- B. 8
- C. 7
- D. 127

我的答案:D :127; 正确答案:D :127;
10 分

10. (单选题)要发送的数据为 1011100。采用CRC 的生成多项式是$P(X)=X^3+1$。则冗余码是( )。

- A. 111
- B. 101
- C. 001
- D. 110

我的答案:D :110; 正确答案:D :110;
10 分